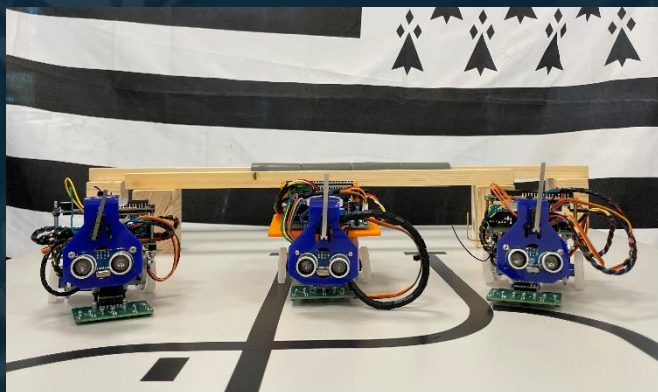


Dossier Technique

Compétition de Robots suiveur de
ligne



SAE 2
2023

G13A - 2023

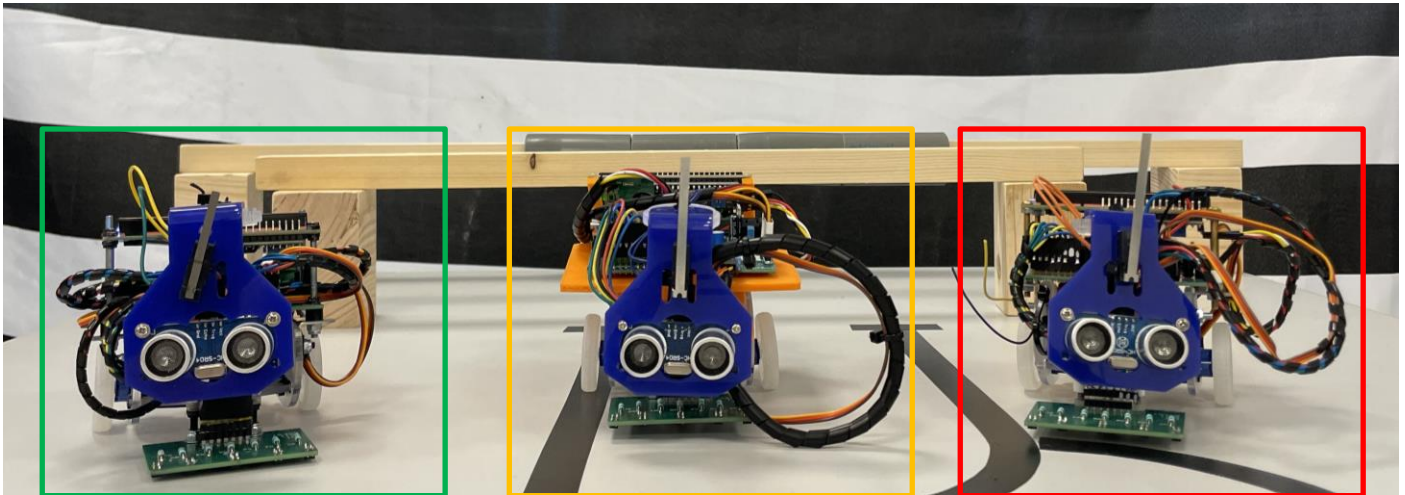
Table des matières :

- I. Introduction 1
 - A. Composition des équipes 1
 - B. Structure globale..... 1
- II. Vue globale 2
- III. Alimentation : 3
- IV. Schémas 4
 - C. Schéma électrique - Carte mère 4
 - D. PCB : 5
 - E. Schéma électrique – Carte capteur..... 6
 - F. Schéma PCB – Carte Capteur 7
- V. Liste des composants sur carte..... 8

I. Introduction

A l'occasion de la course interdépartementale des robots suiveurs de ligne de paris nous allons passer en revue les 3 robots qui partent en compétition à cette occasion.

A. Composition des équipes



Robot Equipe 2 :

- Kaëlig CHAUSSY
- Gaëtan BOSSET
- Gauthier CLOAREC

Robot Equipe 1 : (Robot orange)

- Titouan LASQUELLEC
- Tristan MERCIER

Robot Equipe 3 :

- Antonin Lozachmeur
- Jad Sfeir

B. Structure globale

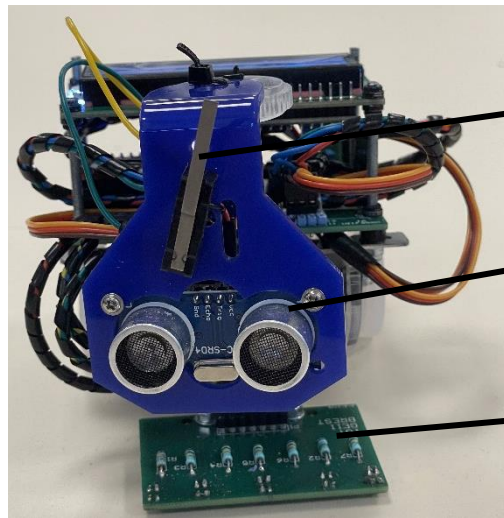
Les 3 robots sont assemblés à partir du même châssis et PCB mais chaque équipe a rajoutées ces propres idées comme le rajout d'une pièce imprimé en 3D, un emplacement d'alimentation différente ou la position du bouton d'arrêt d'urgence.

Le robot est composé de 2 PCB :

- Un PCB principal ou on retrouve le Microcontrôleur, système d'alimentation... (Cf Schéma Carte Mère)
- Un PCB « capteurs de suivi de ligne » ou on retrouve les capteurs ainsi que diverses résistances adaptées au capteurs (Cf schéma capteur)

Dimensions (robot le plus encombrant) : 20×15×9,5 (Lxlxh)

II. Vue globale

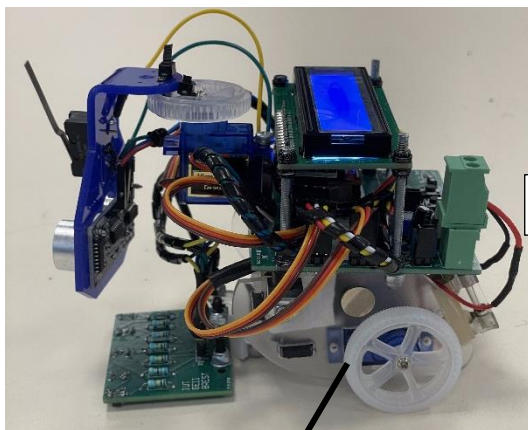


Capteur de fin de course

Capteur à ultrason pour la barre d'arrivée

PCB Capteur

Servomoteur de positionnement pour capteur à ultrason

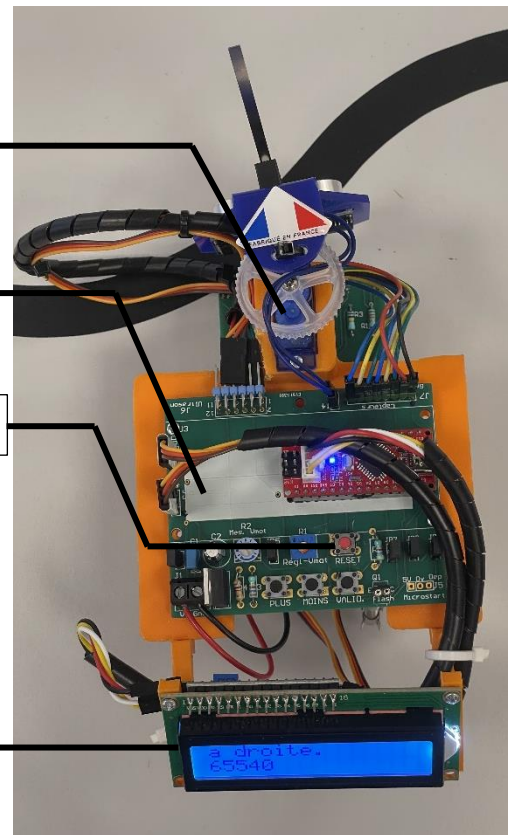


Servomoteurs continus

PCB Carte Mère

Bouton d'arrêt d'urgence

LCD IHM



III. Alimentation :

Pour ce qu'il s'agit de l'alimentation, 2 des robots seront alimentés par une pile 9V 900mAh ou par des piles 9V 2000mAh.

Pour ce qu'il s'agit du robot orange, il est équipé de batteries Li-Ion 9V 900mA rechargeables :

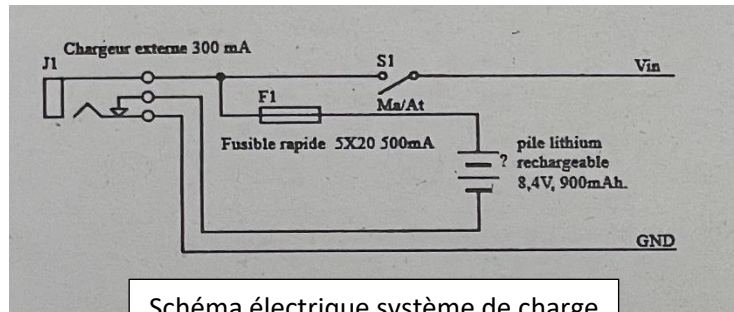
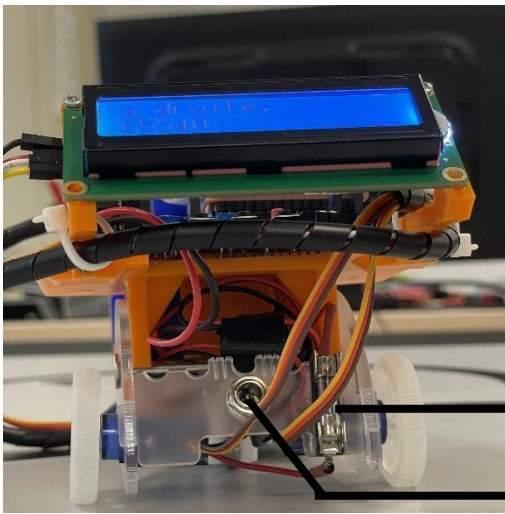


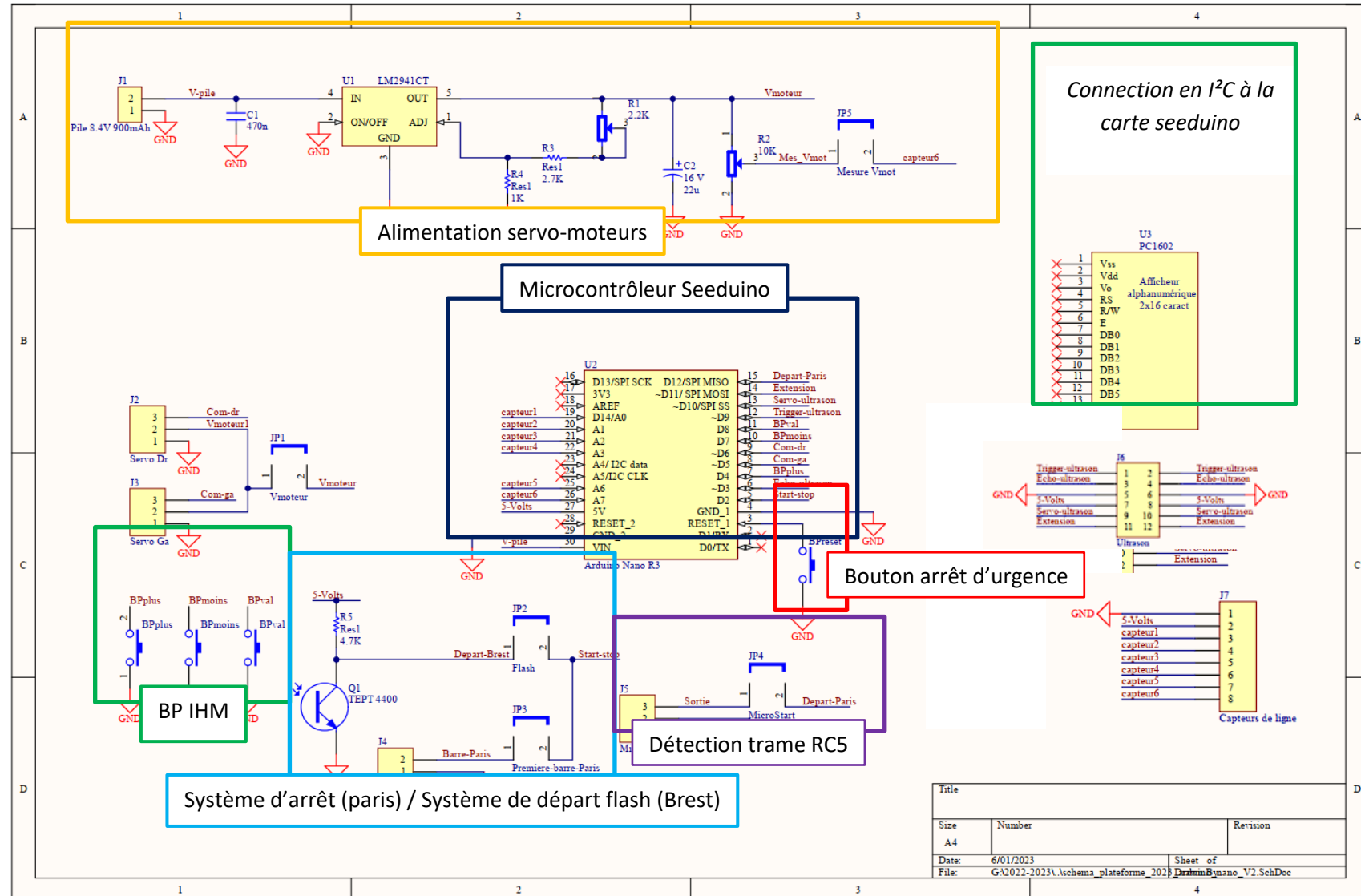
Schéma électrique système de charge

NB : Tous les robots sont équipés d'un fusible 500mA (ou 1A)

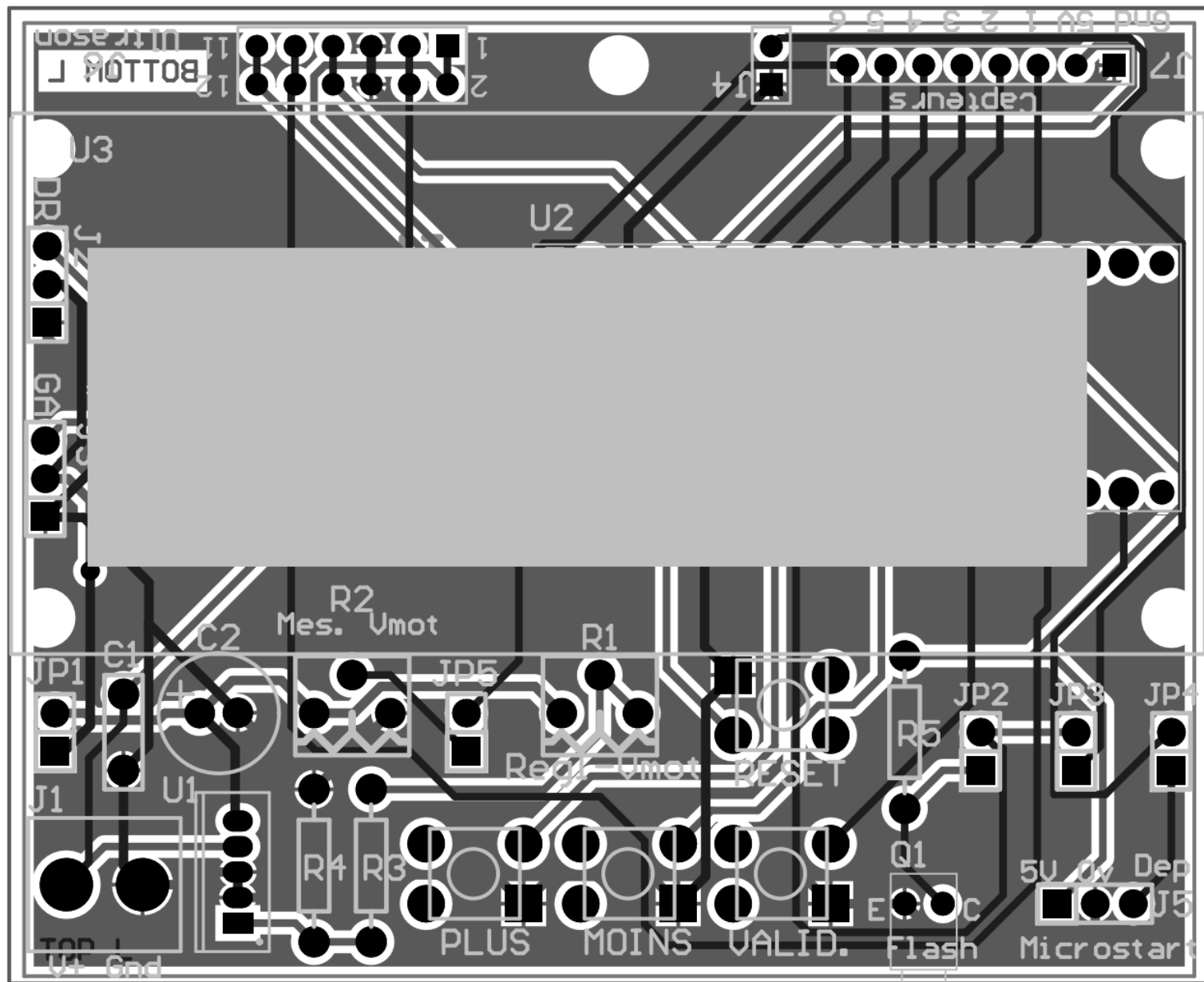
Pour ce qu'il s'agit des moteurs nous avons fait le choix de servomoteurs. Nous avons installé un régulateur de tension permettant d'augmenter la tension aux bornes des servomoteurs afin de passer d'une tension d'alimentation des servos de 5V à 5,5V (qui est la tension maximale des servomoteurs). Ainsi ce gain de tension permet de faire tourner à une vitesse plus importante les servomoteurs.

IV. Schémas

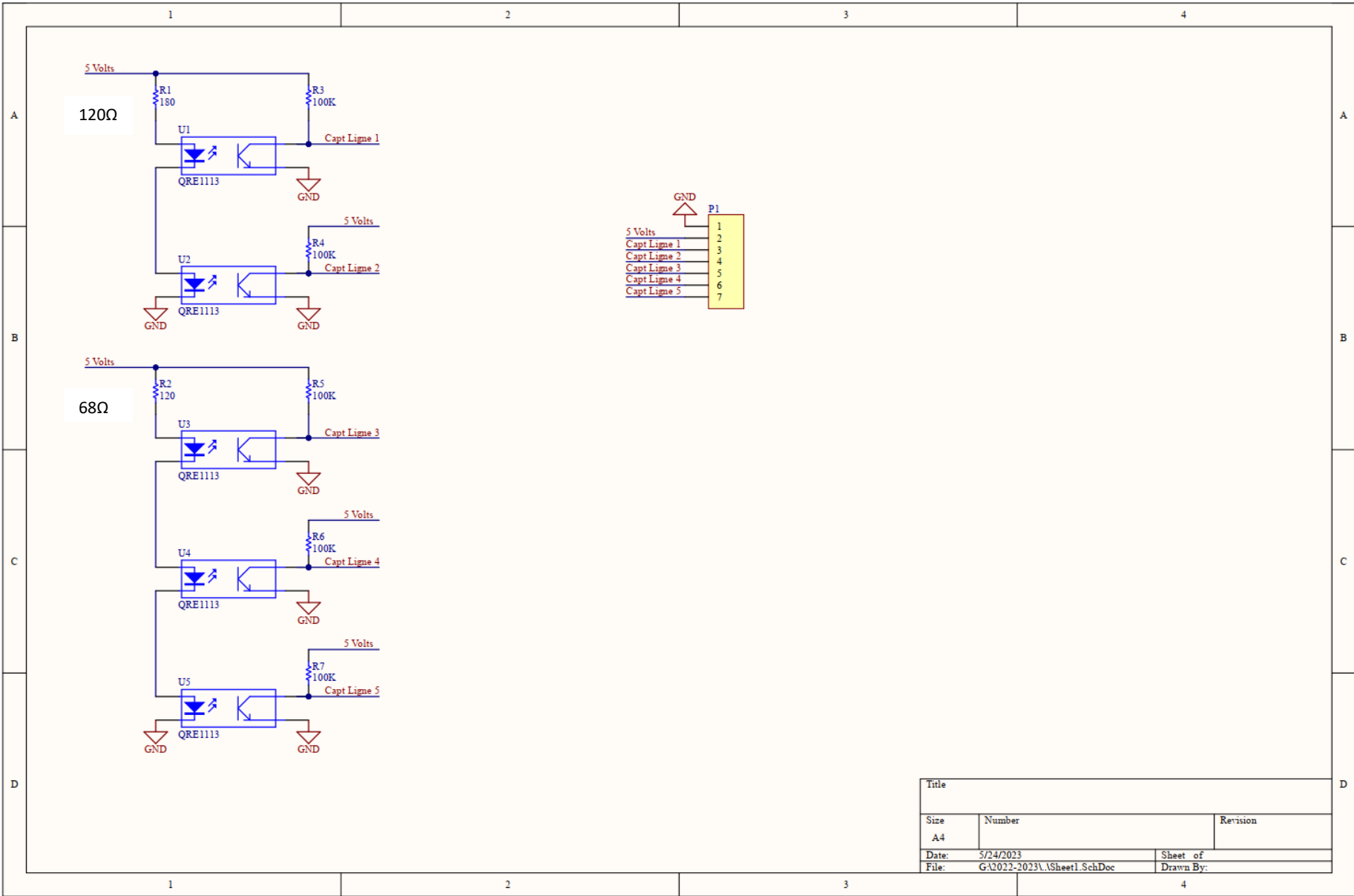
C. Schéma électrique - Carte mère



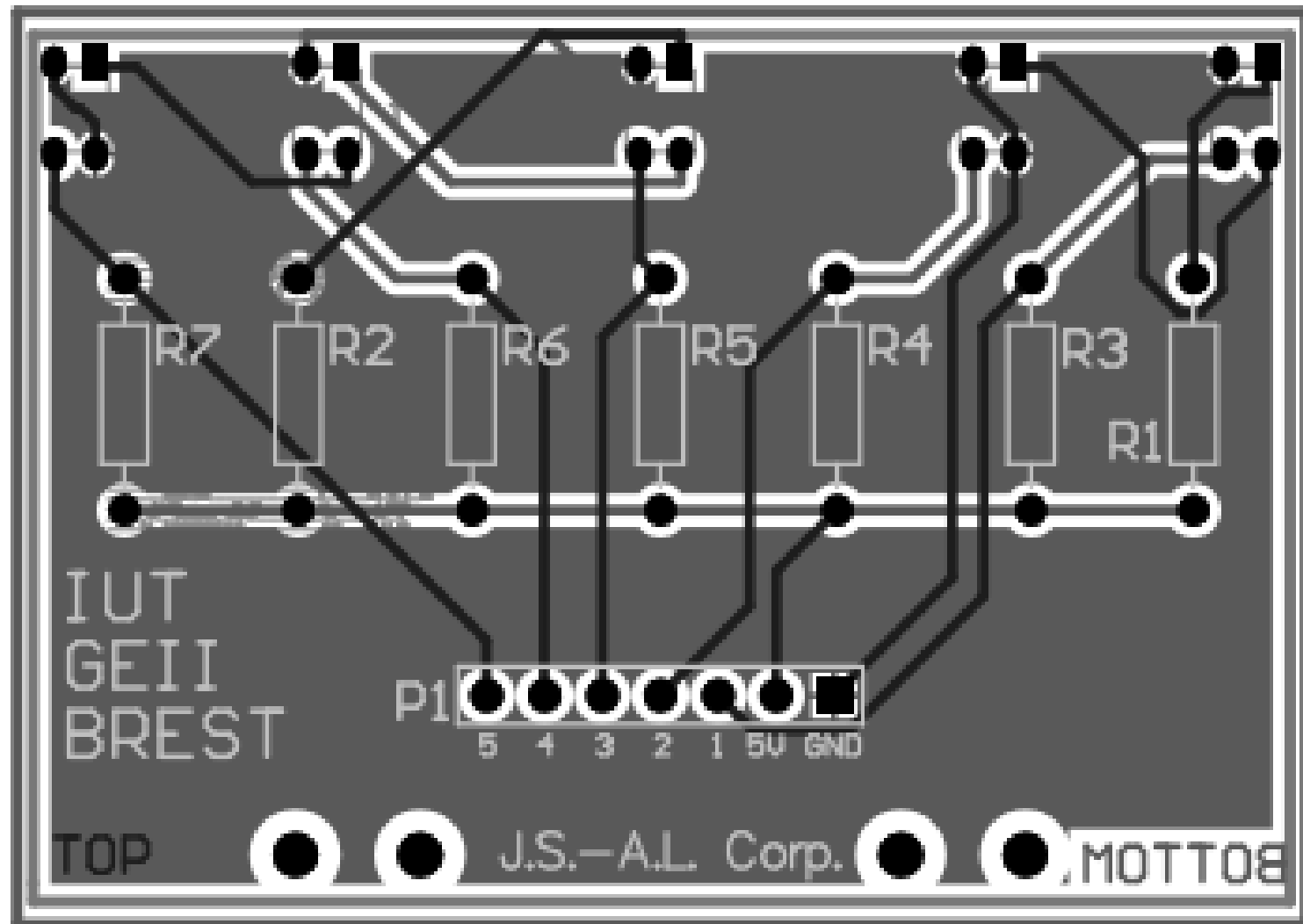
D. PCB :



E. Schéma électrique – Carte capteur



F. Schéma PCB – Carte Capteur



V. Liste des composants sur carte

Liste des composants sur carte mère			
Type	Reference (Doc ou composant)	Valeur	Quantité /Robots
Condensateur	C1	470nF	1
Condensateur électrolytique	C2	16V/22uF	1
Potentiomètres	R1	2.2KΩ	1
	R2	10KΩ	1
Résistances	R3	2.7KΩ	1
	R4	1KΩ	1
	R5	4.7KΩ	1
Boutons	BPplus / Bpmoins / Bpval		3
Bouton d'urgence	BPreset		1
Jumper	JP1/JP2/JP3/JP4/JP5		5
Phototransistor	Q1 (TEPT 4400)		1
Fusible	F1	500mA	1
Liste des composants sur carte capteur			
Type	Reference (Doc ou composant)	Valeur	Quantité /Robots
Opto-transistors	U1/U2/U3/U4/U5 (QRE1113)		5
Résistances	R1	120Ω	1
	R2	69Ω	1
	R3/R4/R5/R6/R7	100kΩ	5
Liste des composants externes			
Type	Reference (Doc ou composant)	Valeur	Quantité /Robots
Afficheur I ² C	U3 (SBC-LCD-16X2, Joy-It)		1
Carte de contrôle / µC	U2 (Seeduino Nano)		1
Régulateur	U1 (LM2941CT)		1
Servomoteurs continu	Micro servo 360° (EF90D)		2
Servomoteur de positionnement			1
Capteur fin de course			1
Capteur ultrason			1
Micro start module			1
Piles	J1	Cf « III. »	1
Liste des borniers			
Type	Reference (Doc ou composant)	Valeur	Quantité /Robots
Header 2	J1/J4		2
Header 3	J2/J3/J5		3
Header 8	J7		1
Header 6x2	J6		1
Liste composants Mécaniques			
Type	Reference (Doc ou composant)	Valeur	Quantité /Robots
Châssis	Ring:Bit Car	...	1
Roues	Ring:Bit Car	...	1
Support Prio droite	...	...	1
Support 3D PCB (Robot orange uniquement)	...	...	1
Sup			